

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 4-bosqich: Ma'lumot olish

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO1, CLO3 · Blum: Qo'llash–Tahlil · **BIRINCHI RASMIY NAZORAT NUQTASI** · 2025/2026**Eng muhim jumla — birinchi bo'lib o'qing**

Bu bosqich **baholanmaydi**, ammo u **majburiy nazorat nuqtasi**. Ushbu hafta oxirida *qo'lingizda ma'lumot bo'lmasa, loyiha davom eta olmaydi*: 5-bosqich (tozalash), 6-bosqich (tavsifiy tahlil) va 7-bosqich (model tanlash) to'g'ridan-to'g'ri shu faylga tayanadi.

Manba topa olmasangiz — juma kunini kutmang. Muammoni sezgan kuningizda o'qituvchiga yozing. Kech xabar berish loyihaning eng ko'p uchraydigan — va eng oson oldini olinadigan — nosozligi. Zaxira variantlar 10-bo'limda keltirilgan va ular *jazo emas*.

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

1-bosqichda tadqiqot savolini shakllantiringiz, 2-bosqichda uni kontekstga joyladingiz, 3-bosqichda o'zgaruvchilarni *operatsionallashtiringiz*. **Endi jadvaldan faylga o'tasiz:** o'sha o'zgaruvchilar qaysi manbadan, qanday usulda, qanday ruxsat bilan olinadi.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
1	Tadqiqot savoli	2-hafta	150 so'zlik savol bayonnomasi
2	Manba va kontekst	3-hafta	3 ta manba annotatsiyasi
3	O'zgaruvchilarni aniqlash	4-hafta	O'zgaruvchilar jadvali
4	Ma'lumot olish — 1-nazorat nuqtasi	5-hafta	Ma'lumot pasporti + fayl + nazorat ro'yxati
5	Tozalash va sifat bayonnomasi	6-hafta	Kod + tozalash bayonnomasi
6	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	7-hafta	4 ta grafik + talqin
7	Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati	9-hafta	Model tanlovi va <i>shart tekshiruv</i>
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta	Ishonch oraliqlari
9	Gipoteza tekshirish	11-hafta	H_0 , H_A , test, talqin
10	Regressiya modeli	12-hafta	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13-hafta	Qoldiqlar tahlili
12	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 1–4-bosqichlar *formativ*: ball qo'yilmaydi, faqat yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo 4-bosqich boshqalardan farq qiladi — u **nazorat nuqtasi**: uni o'tmagan talaba keyingi bosqichlarga kirisha olmaydi. Bugungi ma'lumot pasporti yakuniy hisobotning *Ma'lumot* bo'limiga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi.

2. 4-bosqichda nimani topshirasiz**Topshirish shartlari**

- **D1 — Ma'lumot pasporti** (7-bo'limdagi shakl, to'liq to'ldirilgan) + **olish bayonnomasi** (300–500 so'z).
- **D2 — Ma'lumot faylining o'zi**: .csv yoki .xlsx (UTF-8). Fayl hajmi 25 MB dan katta bo'lsa — namuna (1 000 qator) + to'liq faylga havola.
- **D3 — Birinchi ko'rik kodi**: 10–20 qatorlik kod, u faylni o'qiydi, qatorlar va ustunlar sonini chiqaradi, har bir ustunning turini va yetishmayotgan qiymatlar sonini sanaydi (8-bo'lim).
- **D4 — Nazorat ro'yxati** (9-bo'lim), to'ldirilgan.
- **Muddat: 5-hafta, juma, 23:59** — Moodle. Fayl nomi: STAT201_L4_Familiya_Ism.zip.
- **Baholanmaydi**, ammo *majburiy*. Yozma fikr-mulohaza 5 kun ichida qaytariladi.
- **Bu yakka ish**. Ma'lumot to'plami boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin, ammo pasport, olish usuli va tekshiruvlar — shaxsiy ish.
- **Sun'iy intellekt**: kod yozish va tahrir uchun foydalanish mumkin. **Ma'lumotni yoki manba havolasini SI**

ga yaratdirish qat'iyati taqiqlanadi — model mavjud bo'lmagan hisobot nomlari va ishlamaydigan havolalarni ishonchli ko'rinishda yozadi.

3. “Ma'lumotim bor” — bu nimani anglatadi

Talabalarining yarmi bu savolga ishonch bilan “ha” deb javob beradi, ammo aslida uch xil holat mavjud va ular bir xil emas:

Daraja	Ma'nosi	4-bosqich uchun
A. Qo'lda	Fayl kompyuteringizda, ochiladi, qatorlari sanaladi, ustunlari ta'riflangan	Yetarli
B. Ruxsat	Havola/API ishlaydi va siz <i>kamida bir marta</i> sinov yuklab olishni bajargansiz (namuna fayl bor)	Shartli yetarli — namuna fayl topshiriladi
C. Faqat va'da	“Tanishim beradi”, “saytda bor edi”, “so'rov yubordim, javob kutayapman”	Yetarli EMAS — zaxira variant majburiy

C darajasi — loyihaning eng ko'p uchraydigan nosozligi

Har yili bir necha talaba 4-bosqichda “ma'lumot bor” deb yozadi va 7-haftada “manba javob bermadi” deb qaytadi. Bu vaqtda mavzuni o'zgartirish uchun kech: 5- va 6-bosqichlar allaqachon o'tkazib yuborilgan.

Qoida: C darajasida bo'lsangiz, pasportda *ikkita* manba yozasiz — asosiy va **zaxira** (B yoki A darajasida). Zaxira manba yo'q bo'lsa, o'qituvchi bilan bog'lanish *majburiy*.

4. Ma'lumot olish usullari

Usul	Qachon mos keladi	Nimaga e'tibor
To'g'ridan-to'g'ri yuklab olish	Ochiq portal fayl beradi (.csv, .xlsx) — eng ishonchli yo'l	Yuklab olingan <i>sana</i> ; portal ma'lumotni yangilaydi va sonlar o'zgarishi mumkin
API orqali	Portal dasturiy interfeys beradi (World Bank, OWID)	So'rov matnini <i>saqlang</i> ; u qayta tiklanishning bir qismi
Hisobot yoki nashrdan ko'chirish	Sonlar faqat PDF yoki bosma hisobotda	Har bir sonni <i>ikki marta</i> tekshiring; jadval raqami va sahifani yozing
Rasmiy so'rov	Tashkilot ma'lumoti ochiq emas	Javob 2–4 hafta ketadi — zaxira variant shart
Veb-sahifadan yig'ish	Ma'lumot sahifada bor, fayl yo'q	Saytning foydalanish shartlarini o'qing; robots.txt; yuk qo'ymang
So'rovnoma	Mavjud ma'lumot yo'q	Rozilik, anonimlik, savollar matni ilovada; <i>n</i> kichik chiqadi
O'z kuzatuvingiz	Sanash mumkin bo'lgan jarayon (navbat, qatnov, xabarlar)	<i>O'lchov qoidasi</i> bir jumlada; oraliqlar teng bo'lishi shart

Bu haftaning mavzusi bilan bevosita bog'liqlik

Agar loyihangizda **sanoq** o'zgaruvchisi bo'lsa (bir kunda, bir yilda yoki bir birlikda necha marta), ma'lumot yig'ish dizaynining ikkita qarori 7-bosqichdagi model tanlovini *oldindan belgilaydi*:

(1) Oraliqlarning tengligi. “Bir oydagi hodisalar soni” — ammo oylar 28 dan 31 kungacha. Bu Puassonning o'zgarmas tezlik shartini buzadi va sun'iy tarqoqlik kiritadi. Yechim: teng oraliq (haftalar) yoki kunlarga normallashtirish.

(2) Nol qiymatlar. Hodisa yuz bermagan oraliqlar ma'lumotda *ko'rinmaydi* va guruhlashda tushib qoladi. Natijada $\bar{x}$ sun'iy ravishda oshadi. Yechim: to'liq oraliqni oldindan belgilang va nollarni oshkora kiriting.

Ikkala qaror ham *hozir* qabul qilinadi — keyinroq tuzatib bo'lmaydi.

5. Hajm: qancha ma'lumot yetarli

Tahlil turi	Minimal n	Sabab
Tavsifiy tahlil (6-bosqich)	≥ 30	Gistogramma va quti diagrammasi ma'noli bo'lishi uchun
Sanoq taqsimotini tekshirish (7-bosqich)	≥ 30 , afzali ≥ 50	$s^2/\bar{x}$ nisbatining standart xatosi $\sqrt{2/(n-1)}$; $n = 19$ da 0,333, $n = 50$ da 0,202, $n = 100$ da 0,142
Ikki guruhni solishtirish (9-bosqich)	har guruhda ≥ 20	Testning quvvati
Regressiya (10-bosqich)	≥ 10 kuzatuv har bir bashoratlovchiga	Koeffitsiyentlarning barqarorligi

Hajm — “ko'proq yaxshiroq” emas

100 000 qatorli fayl 200 qatorli fayldan avtomatik ravishda yaxshi emas. Muhimi — o'zgaruvchilarning mavjudligi va kuzatuv birligining to'g'riligi. Juda katta fayl bilan ishlash ko'pincha vaqtni tozalashga sarflaydi va tahlilga vaqt qolmaydi.

Amaliy tavsiya: 200–5 000 qator — semestrlik loyiha uchun eng qulay oraliq. Fayl kattaroq bo'lsa, uni *oshkora qoida* bilan qisqartiring (masalan: faqat 2015–2024 yillar, faqat bitta viloyat) va qoidani pasportda yozing.

6. Ruxsat, litsenziya va etika

Maqom	Ma'nosi	Loyihada
CC0 / jamoat mulki	Cheklovsiz foydalanish	Erkin; manba baribir ko'rsatiladi
CC BY	Muallifni ko'rsatgan holda erkin	Havola va muallif majburiy
CC BY-SA, ODbL CC BY-NC	Hosila ish ham ochiq bo'lishi kerak Notijorat maqsadda	Kursda muammo emas O'quv loyihasi — ruxsat etiladi
Foydalanish shartlari (ToS)	Sayt o'z qoidasini belgilaydi	O'qing: yig'ish taqiqlangan bo'lishi mumkin
Shaxsiy ma'lumot	Aniq shaxsni identifikatsiya qiladi	Faqat anonimlashtirilgan va agregat shaklda

Uchta qat'iy etik qoida

(1) Shaxsiy ma'lumot. Ism, telefon, passport, aniq manzil, sog'liq ma'lumoti — loyihada *umuman* bo'lmasligi kerak. So'rovnoma o'tkazsangiz, javoblar anonim bo'lishi va rozilik matni ilovada berilishi shart.

(2) Foydalanish shartlari. Saytdan ma'lumot yig'ishdan oldin uning shartlarini o'qing. Taqiq bo'lsa — boshqa manba qidiring. “Hech kim bilmaydi” argumenti qabul qilinmaydi.

(3) Ma'lumotni o'zgartirmaslik. Xom faylni *tegmasdan* saqlang. Barcha o'zgarishlar alohida kodda bajariladi va 5-bosqichda bayonnomaga yoziladi. Xom faylni qo'lda tahrirlash — takrorlanuvchanlikning oxiri.

7. Ma'lumot pasporti (majburiy shakl)

Maydon	To'ldiring
Ma'lumot to'plamining nomi	
Tashkilot / muallif	
To'liq havola (URL yoki DOI)	
Olingan sana	
Versiya yoki oxirgi yangilanish sanasi	
Litsenziya / foydalanish shartlari	
Mazmuni	
Kuzatuv birligi (bitta qator nima?)	
Qatorlar soni	
Ustunlar soni	
Qamrov: davr (dan–gacha)	
Qamrov: geografiya / soha	
Loyihada ishlatiladigan ustunlar	
Sanoq o'zgaruvchisi bormi? (ha/yo'q)	
agar ha: sanash oralig'i va uning tengligi	
Olish usuli	
Usul (yuklab olish / API / ko'chirish / so'rov / yig'ish / o'z kuzatuv)	
Aniq qadam (havola, so'rov matni yoki o'lchov qoidasi)	
Fayl formati va kodlash	
Qayta yuklab olsam <i>aynan</i> shu fayl chiqadimi?	
Sifat va cheklovlar	
Yetishmayotgan qiymatlar (ustun bo'yicha)	
Qanday belgilanadi (NA, bo'sh, –999, 0?)	
Ma'lum bo'lgan cheklov yoki qamrov teshigi	
Ma'lumotni kim va nima uchun yig'gan (siljish xavfi)	
Zaxira	
Zaxira manba (nom + havola)	
Zaxiraning darajasi (A / B / C)	

“Ma'lumotni kim va nima uchun yig'gan?” — eng kam e'tibor beriladigan maydon

Bu savol 1-haftadagi **tanlanma siljishi** (*Sampling Bias*) mavzusining bevosita davomi. Misollar: (a) shikoyatlar reyestri — faqat shikoyat qilganlar ko'rinadi, qoniqqanlar yo'q; (b) onlayn sharhlar — juda mamnun va juda norozi mijozlar ortiqcha vakillik qiladi; (c) tekshirilgan obyektlar bo'yicha statistika — tekshiruv tasodifiy emas, riskka qarab tanlangan; (d) kompaniyaning o'z hisoboti — muvaffaqiyatli ko'rsatkichlar to'liqroq yoritiladi. Har bir holatda ma'lumot *noto'g'ri* emas, ammo u boshqa savolga javob beradi. Buni *hozir* yozing — 11-bosqichda u cheklovlar bo'limiga o'zgarishsiz ko'chadi.

8. Birinchi ko'rik: faylni ochib nima tekshiriladi

Pasportni to'ldirishdan *oldin* faylni oching va quyidagi olti tekshiruvni bajaring. Kod (D3) ana shu tekshiruvlardan iborat.

	Tekshiruv	Nima izlanadi
1	Qatorlar va ustunlar soni	Kutilgan hajmga mos keladimi? Sarlavha qatori alohida sanalganmi?
2	Kodlash (UTF-8)	O'zbekcha harflar (‘, ’) to'g'ri ko'rinadimi yoki “?” va “□” chiqyaptimi?
3	Har bir ustunning turi	Son ustuni <i>matn</i> sifatida o'qilmadimi? (ko'pincha vergul yoki bo'sh joy sababli)
4	Yetishmayotgan qiymatlar	Har bir ustun bo'yicha soni va ular qanday belgilangani
5	Takroriy qatorlar	Aynan bir xil qator necha marta uchraydi?
6	Diapazon va ma'nosizlik	Manfiy sanoq? 200 yoshli inson? 0 qiymat — haqiqiy nolmi yoki yo'qolgan qiymatmi?

Eng qimmatga tushadigan ikkita topilma

(a) Nol va yo'qolgan qiymat chalkashligi. Ba'zi manbalar ma'lumot yo'qligini 0 deb yozadi. Sanoq o'zgaruvchisida bu falokat: $\bar{x}$ pasayadi, s^2 oshadi va nisbat butunlay buziladi. *Tekshiruv:* nol qiymatlar qaysi yillarda/joylarda uchraydi? Ular mantiqan mumkinmi?

(b) Kuzatuv birligining o'zgarishi. Faylning bir qismida qator = “mamlakat–yil”, boshqa qismida “mamlakat–yil–tarmoq” bo'lishi mumkin (agregat va detal qatorlar aralashgan). *Tekshiruv:* kalit ustunlar bo'yicha takrorlarni sanang — takror bo'lsa, birlik o'zgargan.

9. Nazorat ro'yxati (topshirishdan oldin to'ldiring)

Tekshiruv
☐ Fayl kompyuterimda va u <i>ochiladi</i> (A yoki B daraja). ☐ Qatorlar va ustunlar soni pasportda yozilgan va kod bilan tasdiqlangan. ☐ Kuzatuv birligi bitta jumlada aniq yozilgan va butun faylda <i>o'zgarmaydi</i> . ☐ 3-bosqichdagi <i>barcha</i> o'zgaruvchilar faylda bor (yo'qlari alohida sanab o'tilgan). ☐ Kodlash UTF-8; o'zbekcha harflar buzilmagan. ☐ Har bir ustunning turi tekshirilgan (son ustuni <i>matn</i> emas). ☐ Yetishmayotgan qiymatlar sanalgan va ular qanday belgilangani aniqlangan. ☐ Nol qiymatlar “haqiqiy nol”mi yoki “yo'qolgan qiymat”mi — tekshirilgan. ☐ Takroriy qatorlar sanalgan. ☐ Sanoq o'zgaruvchisi bo'lsa: oraliqlar <i>teng</i> va nol qiymatli oraliqlar kiritilgan. ☐ Litsenziya yoki foydalanish shartlari o'qilgan va pasportda yozilgan. ☐ Shaxsiy ma'lumot yo'q (yoki anonimlashtirilgan). ☐ Xom fayl <i>tegilmagan</i> nusxada saqlangan. ☐ Havola boshqa kompyuterda ham ochiladi (sinab ko'rilgan). ☐ Zaxira manba yozilgan (C darajada bo'lsa — majburiy). ☐ Olish bayonnomasi (300–500 so'z) yozilgan.

10. Ma'lumotim yo'q — nima qilaman

Vaqt	Harakat	Natija
Muammoni sezgan kun	O'qituvchiga qisqa xat: nima izladingiz, qayerda to'xtadingiz, qanday muqobil ko'rdingiz	24 soat ichida javob
5-hafta, seshanba	Maslahat uchrashuvi (15 daqiqa)	Yangi manba yoki savolni <i>toraytirish</i>
5-hafta, payshanba	Zaxira to'plamdan bittasini tanlash	Loyiha davom etadi, jarima yo'q
6-hafta va keyin	Kech xabar	5- va 6-bosqichlar o'tkazib yuborilgan — loyiha balli tushadi

Zaxira ma'lumot to'plamlari (o'qituvchi tomonidan tasdiqlangan)

Bu to'plamlar ochiq, tekshirilgan va semestrlk loyiha uchun yetarli. Ulardan foydalanish **jazo emas** — ko'p professional tahlillar aynan ochiq ma'lumotdan boshlanadi.

- kinolar-byudjet.csv — kurs ma'lumoti (2 467 film, 2000–2018; *The Numbers* / Kaggle). Ammo: laboratoriyada tahlil

qilingan o'zgaruvchilardan *boshqasini* tanlashingiz kerak.

- markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — kurs ma'lumoti (Our World in Data / FAOSTAT, 135 mamlakat–yil).
- **Our World in Data** — yuzlab mavzu, CC BY, to'g'ridan-to'g'ri .csv yuklab olish.
- **World Bank Open Data** — makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, API va .csv.
- **FAOSTAT** — qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat.
- **Eurostat** — Yevropa bo'yicha batafsil kesmalar.
- **UN Comtrade** — xalqaro savdo oqimlari.
- **Kaggle Datasets** — litsenziyani *albatta* tekshiring; ko'p to'plamlar hujjatlashtirilmagan.

Diqqat: zaxira to'plamga o'tsangiz, tadqiqot savolingizni ham moslashtirish kerak bo'ladi. Bu *normal* — savolni ma'lumotga moslashtirish tahlilning odatiy qismi, agar buni *oshkora* qilsangiz.

11. Formativ rubrika (ball qo'yilmaydi, fikr-mulohaza beriladi)

Mezon	Tayyor	Yaqin	Qayta ishlash
1. Ma'lumotning mavjudligi	A yoki B daraja: fayl bor va ochiladi; kod uni o'qiydi.	B daraja, ammo namuna fayl kichik yoki noto'liq.	C daraja: faqat va'da; zaxira manba ham yo'q.
2. Pasportning to'liqligi	Barcha maydonlar to'ldirilgan; havola ishlaydi; olingan sana va versiya bor.	Asosiy maydonlar bor; sana yoki litsenziya yo'q.	Havola ishlamaydi yoki maydonlarning yarmi bo'sh.
3. Kuzatuv birligi va qamrov	Birlik bitta jumlada; butun faylda o'zgarmaydi; davr va geografiya aniq.	Birlik aniq, ammo qamrov qisman yozilgan.	Birlik noaniq yoki fayl ichida o'zgaradi.
4. O'zgaruvchilarga mos kelishi	3-bosqichdagi barcha o'zgaruvchilar bor; yo'qlari nomlangan va muqobil taklif qilingan.	Aksariyati bor; yetishmovchilik qayd etilgan.	Asosiy o'zgaruvchi faylda yo'q — tahlil qilib bo'lmaydi.
5. Birinchi ko'rik	Olti tekshiruv bajarilgan; kod ishlaydi; nol va NA farqi aniqlangan.	Tekshiruvlarning aksariyati bajarilgan; kod bor.	Kod yo'q yoki fayl ochilmagan.
6. Ruxsat va etika	Litsenziya yozilgan; shaxsiy ma'lumot yo'q; xom fayl saqlangan; yig'ish bo'lsa shartlar tekshirilgan.	Litsenziya aytilgan, batafsil emas.	Litsenziya noma'lum yoki shaxsiy ma'lumot mavjud.
7. Sifat va siljish	Yetishmayotgan qiymatlar sanalgan; "kim va nima uchun yig'gan" tahlil qilingan; cheklov nomlangan.	Yetishmayotgan qiymatlar sanalgan; siljish qisqa tilga olingan.	Sifat umuman ko'rib chiqilmagan.

Fikr-mulohaza qanday qaytariladi. Har bir mezon bo'yicha belgi (✓ Tayyor / ~ Yaqin / ☹ Qayta ishlash) va kamida bitta aniq taklif. **1-mezon bo'yicha "Qayta ishlash" belgisi olgan talaba o'qituvchi bilan majburiy uchrashadi** — bu bosqichning nazorat nuqtasi ekanligining amaliy ma'nosi. Boshqa mezonlar bo'yicha ikkitadan ko'p "Qayta ishlash" belgisi olgan ish 6-haftada qayta topshiriladi.

12. Ko'p uchraydigan xatolar — qisqacha

Xato	Nima uchun muammo
“Ma'lumot internetda bor”	Bor bo'lishi va <i>sizda</i> bo'lishi — turli narsalar. Fayl yuklab olinmaguncha ma'lumot yo'q.
Havola saqlanmagan	Yakuniy hisobotda manba ko'rsatib bo'lmaydi; qayta tiklash imkonsiz. Har doim <i>to'liq</i> URL va sana.
Olingan sana yozilmagan	Portallar ma'lumotni qayta hisoblaydi. Uch oydan keyin sonlar mos kelmaydi va sabab noma'lum bo'ladi.
Xom fayl qo'lda tahrirlangan	Qaysi katak o'zgartirilgani hech qayerda yozilmagan — ish takrorlanmaydi. Excel'da ochib saqlash ham faylni o'zgartiradi.
Excel sanani va sonni o'zgartirgan	Kod raqamlari sanaga aylanadi; o'nli ajratgich buziladi. Faylni Excel'da <i>saqlamang</i> , faqat ko'ring.
Nol va yo'qolgan qiymat ajratilmagan	Sanoq o'zgaruvchisida $\bar{x}$ va $s^2/\bar{x}$ butunlay buziladi — 7-bosqichdagi model tanlovi xato bo'ladi.
Sanash oraliqlari teng emas	Oylar 28–31 kun; Puassonning o'zgarmas tezlik sharti buziladi va sun'iy tarqoqlik paydo bo'ladi.
Kuzatuv birligi fayl ichida o'zgaradi	Agregat va detal qatorlar aralashgan; barcha o'rtachalar ikki marta sanaladi.
Litsenziya tekshirilmagan	Yakuniy hisobotda ma'lumotni chop etish huquqi bo'lmasligi mumkin.
Shaxsiy ma'lumot yig'ilgan	Etik va huquqiy buzilish; ish qabul qilinmaydi.
Zaxira manba yo'q	Asosiy manba javob bermasa, loyiha 2–3 hafta yo'qotadi.

Keyingi bosqich

5-bosqich (6-hafta): Tozalash va sifat bayonnomasi. Bugungi fayl kodga aylanadi: har bir ustun yuklanadi, turi tekshiriladi, yetishmayotgan qiymatlar bilan nima qilish *qaror* sifatida yoziladi, hosila o'zgaruvchilar quriladi. Bugungi pasport qanchalik to'liq bo'lsa, 5-bosqich shunchalik tez o'tadi.

Va 7-bosqichga ko'prik. Agar ma'lumotingizda sanoq o'zgaruvchisi bo'lsa, 4-hafta laboratoriyasidagi diagnostikani ($s^2/\bar{x}$, SE, z) hoziroq bajarib ko'ring — bu 10 daqiqa vaqt oladi va 7-bosqichda qaysi model bilan ishlashingizni oldindan ko'rsatadi.

Foydali manbalar: Wickham, H. & Golemund, G. *R for Data Science* — ma'lumotni import qilish va “tidy data” tamoyillari · Gebru, T. va boshq. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92 — ma'lumot pasporti g'oyasining asl manbasi · Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024), *Introduction to Modern Statistics*, 1-bob · GAISE College Report (2016) — ma'lumot bilan ishlash ko'nikmalari · Our World in Data, World Bank Open Data, FAOSTAT, Eurostat — ochiq ma'lumot portallari.